

Thème 1 — Hydrocarbures, formules brutes et squelette

Niveau **Difficile** — Corrigé détaillé | Fiche 12, Chimie organique

Corrigé 1 — analyse complète d'un alcane ramifié

a) On parcourt $\text{CH}_3\text{--C}(\text{CH}_3)_2\text{--CH}_2\text{--CH}(\text{CH}_3)\text{--CH}_3$: 8 carbones. H : les 5 groupes CH_3 donnent $5 \times 3 = 15$ H, le CH_2 donne 2 H, le CH donne 1 H, le C central quaternaire 0 H. Total $15 + 2 + 1 = 18$ H $\Rightarrow$ **C_8H_{18}** .

b) $I = \frac{2 \cdot 8 + 2 - 18}{2} = \frac{0}{2} = 0 \Rightarrow$ aucune insaturation $\Rightarrow$ **alcane saturé acyclique**. ✓

c) Classification (nombre de carbones voisins) :

- le C central (portant les deux méthyles) est lié à 4 C $\Rightarrow$ **quaternaire** (1) ;
- le CH est lié à 3 C $\Rightarrow$ **tertiaire** (1) ;
- le CH_2 est lié à 2 C $\Rightarrow$ **secondaire** (1) ;
- les 5 groupes CH_3 sont liés à 1 C $\Rightarrow$ **primaires** (5).

Bilan : **5 primaires, 1 secondaire, 1 tertiaire, 1 quaternaire** ($5 + 1 + 1 + 1 = 8$ C). ✓

d) **3 H** : les 5 primaires (5 C) ; **2 H** : le secondaire (1 C) ; **1 H** : le tertiaire (1 C) ; **0 H** : le quaternaire (1 C). Parfaitement cohérent avec c) : le lien « type de C $\leftrightarrow$ nb de H » est vérifié.

Corrigé 2 — hydrogénation et degré d'insaturation (d'après la colchicine)

a) H ajoutés = $37 - 25 = 12$ H. Chaque C=C réduite fixe une molécule H_2 (2 H), donc nombre de C=C réduites = $12/2 = 6$.

b) $I = \frac{2n + 2 + p - m - q}{2}$ avec $n = 22$, $m = 25$, $p = 1$ (N), $q = 0$, O ignoré :

$$I = \frac{2 \cdot 22 + 2 + 1 - 25}{2} = \frac{44 + 2 + 1 - 25}{2} = \frac{22}{2} = 11.$$

c) Insaturations non réduites = $11 - 6 = 5$. Ce sont les **cycles, carbonyles C=O et liaisons des noyaux aromatiques** qui ne sont pas hydrogénés dans ces conditions. (La colchicine est effectivement **tricyclique** et porte plusieurs C=O, ce qui est cohérent.)

Corrigé 3 — dénombrer et classer tous les isomères de C_6H_{14}

a) $I = \frac{2 \cdot 6 + 2 - 14}{2} = 0 \Rightarrow$ **alcane saturé acyclique**.

b) et c) — les **5** isomères :

Nom	Structure	Carbones
hexane	$\text{CH}_3\text{--CH}_2\text{--CH}_2\text{--CH}_2\text{--CH}_2\text{--CH}_3$	2 prim., 4 sec.
2-méthylpentane	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3\text{--CH--CH}_2\text{--CH}_2\text{--CH}_3 \end{array}$	3 prim., 2 sec., 1 tert.
3-méthylpentane	$\begin{array}{c} \text{CH}_3\text{--CH}_2\text{--CH--CH}_2\text{--CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	3 prim., 2 sec., 1 tert.
2,2-diméthylbutane	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3\text{--C--CH}_2\text{--CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	4 prim., 1 sec., 1 quat.
2,3-diméthylbutane	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3\text{--CH--CH--CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	4 prim., 2 tert.

Carbone **quaternaire** : uniquement le **2,2-diméthylbutane**. **Deux** carbones tertiaires :

uniquement le **2,3-diméthylbutane**.

Corrigé 4 — *degré d'insaturation avec hétéroatomes (paracétamol)*

a) $n = 8$, $m = 9$, $p = 1$ (N), $q = 0$, les **2 O** sont ignorés :

$$I = \frac{2 \cdot 8 + 2 + 1 - 9}{2} = \frac{16 + 2 + 1 - 9}{2} = \frac{10}{2} = \mathbf{5}.$$

b) Un noyau benzénique = 3 doubles liaisons C=C + 1 cycle = **4 insaturations**. Il reste alors $5 - 4 = \mathbf{1}$ insaturation à expliquer.

c) La fonction **amide** porte un carbonyle C=O, soit **1 double liaison** = 1 insaturation : elle rend compte de la dernière unité ($4 + 1 = 5$). ✓

Enfin, l'oxygène est **divalent** : l'insérer (ex. $\text{CH}_3\text{--CH}_3 \rightarrow \text{CH}_3\text{--O--CH}_3$, tous deux $\text{C}_2\text{H}_6 \cdots$) ne change *pas* le nombre d'hydrogènes nécessaires pour saturer la molécule. **Un atome d'oxygène n'ajoute donc jamais d'insaturation**, d'où son absence dans la formule de I .